Tabla de contenidos

1 Introducción **2**

2 Objetivos **3**

2.1 Objetivo general 3

2.2 Tareas específicas de la Práctica Profesional 3

3 Materiales **4**

3.1 Características del relevamiento 4

3.2 Conjunto de datos 4

4 Metodología **6**

4.1 Cálculo de los índices 6

4.2 Definiciones básicas de una serie de tiempo 6

5 Análisis descriptivo **7**

5.1 Argentina 7

5.2 Estados Unidos 7

6 Relación del Ag Barometer con otras variables **8**

6.1 Variables numéricas 8

6.2 Variables categóricas 8

7 Comparación **9**

1 Introducción

En el presente informe se resume el trabajo realizado en el Centro de Agronegocios y Alimentos (CEAg) de la Universidad Austral sede Rosario entre los meses Agosto y Octubre de 2026, bajo el concepto del desarrollo de una Práctica Profesional para terminar la carrera de Licenciatura en Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario.

El CEAg de la sede Rosario de la Universidad Austral es una entidad especializada y de alto nivel académico cuya misión es impulsar, desde la región, el fortalecimiento de las cadenas de valor agroalimentarias e instituciones relacionadas, como un motor de desarrollo humano, económico y social de largo plazo para la Argentina, a través de la formación y de la investigación aplicada. La iniciativa promueve, desde un ámbito universitario, la capacidad de los sectores agroindustriales de crear y liderar las oportunidades y tendencias relacionadas con los agronegocios y alimentos, desde nuestro país, para la región y el mundo.

Este Centro desarrolla el **Ag Barometer Austral** desde 2018 en colaboración metodológica con la Universidad de *Purdue* (Estados Unidos).

El **Ag Barometer Austral** es un índice que mide de manera periódica la confianza de los productores agropecuarios argentinos, a partir de encuestas estructuradas a aproximadamente 400 productores representativos del sector, permitiendo analizar la evolución de sus percepciones sobre la situación actual, expectativas futuras e intenciones de inversión. Este indicador se construye en base a cinco preguntas fijas que capturan distintas dimensiones del clima económico agropecuario y constituye una herramienta clave para comprender la dinámica del sector en el tiempo.

A nivel internacional, el **Ag *Economy* Barometer**, desarrollado por la Universidad de *Purdue* desde 2015, representa un referente global en la medición del *sentiment* agropecuario, lo que permite realizar comparaciones entre economías con diferentes niveles de estabilidad macroeconómica e institucional.

En este contexto, la presente Práctica Profesional tiene como propósito realizar un análisis comparativo de las series temporales de los índices de confianza agropecuaria de Argentina y Estados Unidos.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

En línea con lo expuesto, la finalidad de esta investigación es comparar los índices estudiando su dinámica, identificando patrones comunes y diferencias estructurales, y analizarndo la respuesta de los productores frente a distintos contextos económicos, políticos y productivos.

2.2 Tareas específicas de la Práctica Profesional

- Realizar la recolección, integración y depuración de las bases de datos correspondientes al Ag Barometer Austral y al Ag *Economy* Barometer (*Purdue University*), generando series temporales comparables.
- Confeccionar una base de datos que contenga información de series económicas para analizar su relación con los índices bajo estudio.
- Desarrollar un análisis exploratorio de las series de tiempo, incluyendo el estudio de tendencia, estacionalidad, volatilidad y comportamiento general de los índices.
- Analizar la dinámica temporal de los indicadores, identificando patrones, tendencias, estacionalidad y posibles cambios estructurales.
- Analizar la relación entre ambas series temporales, mediante técnicas como correlación cruzada y análisis de rezagos, con el fin de identificar posibles vínculos, sincronización o divergencias entre ambos contextos, promoviendo una mirada comparativa a nivel internacional.
- Identificar y analizar el impacto de eventos relevantes (*shocks*) —tales como cambios en políticas económicas, variaciones en tasas de interés, precios internacionales de *commodities*, crisis sanitarias o eventos climáticos— sobre la evolución de los índices, comprendiendo el efecto de factores macroeconómicos, políticos y productivos sobre las expectativas y decisiones de los productores agropecuarios.
- Ajustar y evaluar modelos de series de tiempo (ARIMA, ETS u otros modelos adecuados) que permitan describir y eventualmente predecir la evolución de los indicadores.
- Participar en la elaboración de un informe final detallado, que documente la metodología utilizada, los resultados obtenidos y las principales conclusiones del análisis.
- Integrar el trabajo en un enfoque interdisciplinario, articulando herramientas de la estadística con conceptos de economía y agronegocios.

⋮

3 Materiales

3.1 Características del relevamiento

La definición del universo a relevar tuvo como criterio la importancia de cada actividad en el producto bruto agropecuario. El mínimo de representación para cada actividad es el siguiente:

- Soja 45 %
- Maíz 21%
- Ganadería de carne 16%
- Trigo 7 %
- Tambo 7%
- Girasol 4 %

Se realizó un muestreo estratificado de productores teniendo en cuenta datos del INDEC y *Map of Ag*. Se detallan los estratos de productores en cuanto a su producción:

- 50% de los encuestados con un valor bruto de producción entre USD 200.000 y USD 399.000 al año
- 30% de los encuestados con valor bruto de producción entre USD 414.000 y USD 999.999 al año
- 20% de los encuestados con un valor bruto de producción mayor o igual a USD 1.000.000 al año.

La encuesta a productores toma respuestas de 406 productores cuyo valor bruto de producción es igual o mayor a USD 200.000.

3.2 Conjunto de datos

Los tres índices de Estados Unidos brindados por la Universidad de Purdue tienen periodicidad mensual y están completos. Comenzaron a construirlos en octubre de 2015 y la observación más reciente que se dispone es de marzo 2026.

En cambio, los tres índices de Argentina provistos por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la sede Rosario de la Universidad Austral son medidos en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre (impares); en 2020 en vez de haber observaciones para los meses de marzo y mayo, hay una para abril y se tienen datos desde octubre de 2018 hasta enero de 2026.

A pesar de los meses en los que los índices locales son medidos, la primera observación de cada uno de ellos es en octubre de 2018 porque en este fecha se ha decidido comenzar el relevamiento y a partir del siguiente mes comenzaron a reportar los valores bimensualmente.

Teniendo estas características en cuenta, los índices de Argentina tienen periodicidad irregular. Hay observaciones separadas por un mes (octubre de 2018 y noviembre de 2018), observaciones separadas por tres meses (enero 2020 y abril 2020, abril 2020 y julio 2020) y el resto de los datos están separados por dos meses.

4 Metodología

Este trabajo tiene dos aspectos metodológicos.

4.1 Cálculo de los índices

Cálculo

4.2 Definiciones básicas de una serie de tiempo

⋮

5 Análisis descriptivo

En primer lugar, se realizó un análisis que permite explorar las características de los índices en los dos países.

5.1 Argentina

Estas series tienen periodicidad irregular y valores faltantes. Voy a imputar porque…

Muestro características antes de imputar, dadas esas características y según las conclusiones de la tesina de Lucía Tamplín…, imputo las series con interpolación lineal.

Descriptivos de cada una de las 3 series imputadas

CCFs

5.2 Estados Unidos

Descriptivo de cada uno de los 3 índices

CCFs

6 Relación del Ag Barometer con otras variables

6.1 Variables numéricas

Presentación de las variables (commodities, dow jones, fed, ICC…) que cruzamos con el Ag Barometer

Explicar por qué t vs. t-1

Muestro gráficos de correlaciones de Argentina y de EEUU

6.2 Variables categóricas

Como no se observa relación entre el Ag Barometer y todas las variables propuestas, se sospecha que sí está relacionado con hitos políticos o bélicos.

Para analizar esto se propone construir variables indicadoras que representan …

graficos

7 Comparación

Comparar los países teniendo en cuenta las tres secciones anteriores.